AVIONICA - SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

Una sola LiPo 1S. Schede su zoccoli femmina. Pin identificati dal NOME, non dalla posizione nel disegno.

A / ALIMENTAZIONE DA BATTERIA

Vista a batteria: JP_ESP chiuso, entrambe le USB dell’ESP e la USB-C dello step-up scollegate.



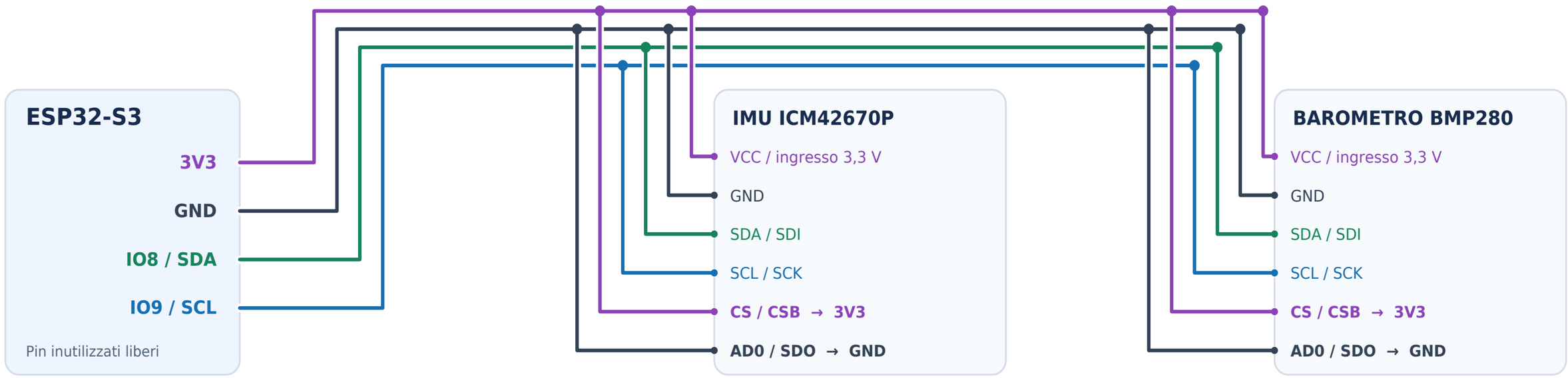
RICARICA SEPARATA

Scollega la batteria da J_BAT.
Collegala al caricatore 1S
solo dopo aver identificato
modello, polarita’ e corrente.

Accessorio nella foto:
sigle non leggibili.
Non e’ incluso elettricamente
in questo circuito.

B / SENSORI - LA STESSA ESP DEL RIQUADRO A

Quattro linee condivise; CS e AD0/SDO sono collegamenti fissi. Solo i punti colorati indicano una giunzione.



IMU: AD0 a GND → 0x68. BMP280: SDO a GND → 0x76. Non aggiungere pull-up I2C alla cieca: mantenere i moduli gia’ provati.

5 V potenza · GND · 3,3 V · SDA / IO8 · SCL / IO9 · Servo / IO17

Schema funzionale, non mappa foro per foro. Corrente disponibile, tensioni sotto carico e fissaggio del fairing devono essere verificati.

Cosa colleghi, cosa puoi togliere

Schema iniziale per il banco e il successivo montaggio; non e’ ancora un layout a fori numerati.

ESP rimovibile. Sulla perfboard saldi due file di connettori femmina con passo 2,54 mm. I pin maschi gia’ presenti sull’ESP entrano nelle femmine. La scheda si sfila senza dissaldare. Dalla foto precedente risultano due file da 22 contatti: ricontale sul tuo esemplare e misura la distanza tra le file.

IMU e BMP rimovibili. Stesso sistema: una femmina della lunghezza esatta di ogni fila di pin gia’ saldati sul modulo. Mantieni l’orientamento fisico con cui hai calibrato il segno -X: il firmware attuale usa asse X e segno -1.

Elemento	Cosa saldare sulla perfboard / cosa resta staccabile
ESP32-S3	Salda solo i piedini degli zoccoli femmina. ESP inserita negli zoccoli, con fissaggio meccanico rimovibile.
IMU e BMP280	Salda gli zoccoli femmina. I sensori si inseriscono; lascia aperto il foro di pressione del BMP.
MT3608	Salda quattro fili alle piazzole IN+/IN-/OUT+/OUT-. Puoi fissarlo con distanziali, non incollarlo sui contatti.
Batteria	Mantieni il suo connettore e usa la controparte compatibile. Nessuna saldatura sulla cella e nessun cavo volante scoperto.
Servo	Il connettore femmina del servo richiede 3 pin MASCHI o una prolunga compatibile. Etichetta GND / +5 V / SIG.
LED esterno, opzionale	IO4 -> resistenza 330 ohm -> anodo LED; catodo -> GND. RGB integrato su IO48: nessun filo esterno.
MOSFET	Non necessario per comandare la posizione del servo. Non inserirlo nel circuito finche’ sigla, funzione e schema non sono definiti.

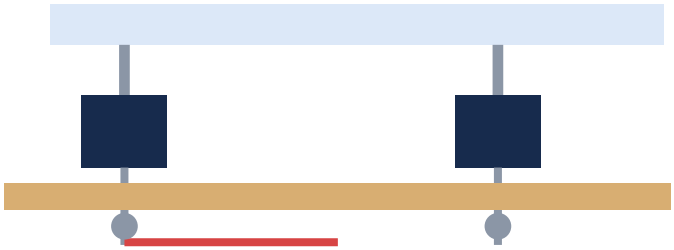
Tre punti scollegabili. J_BAT: batteria. J_PWR: OUT+/OUT- del convertitore verso perfboard. JP_ESP: un ponticello rimovibile sul solo filo +5 V diretto a 5V IN dell’ESP. Apri JP_ESP prima di collegare la USB del PC; la massa rimane comune. Puoi realizzarlo con due pin maschi e cappuccio jumper, o un connettore isolato sul filo positivo. Non basta una femmina per accoppiare il connettore femmina del servo.

> Le due batterie restano alternative: una alimenta il circuito, l’altra resta scollegata. Non collegarle tra loro in serie o in parallelo. Il caricatore rimane esterno finche’ non viene identificato.

Protezione della LiPo. Prima della versione definitiva verifica se il pacco include protezione. Protezione da corto/fusibile e gestione della sottotensione vanno scelti in base al pacco e ai picchi misurati: non sono dimensionati in questo schema. Il MT3608 da solo non e’ un sistema di protezione o ricarica LiPo.

Dove saldare sulla perfboard

Disegni concettuali: la disposizione reale dipende da dimensioni, passo e rame della tua basetta.



ESP rimovibile

Maschio ESP dentro femmina

Perfboard: lato componenti sopra

Sotto: saldature e fili di collegamento

Se i fori hanno piazzole isolate, ogni foro e' indipendente. Una saldatura fissa il pin alla sua piazzola, ma non lo collega ai fori vicini. Se invece il rame forma strisce o gruppi, questi possono essere gia' uniti: prima serve vedere il retro della tua perfboard.

Collegamento	Come realizzarlo
SDA, SCL, IO17	Filo isolato sottile e corto, indicativamente AWG26-24 (0,14-0,20 mm²). Salda le estremita' alle piazzole dei rispettivi zoccoli.
Batteria, +5 V, GND servo	Fili di potenza piu' robusti e brevi, indicativamente AWG22-20 (0,34-0,50 mm²); la scelta finale dipende da corrente, lunghezza e connettori.
Distribuzione 3V3 / GND	Puoi usare filo di rame stagnato come piccola barra, saldato alle piazzole. Isola gli incroci. Mai usare una lunga colata di solo stagno come cablaggio.
Incrocio tra fili	Con isolamento integro possono passare uno sopra l'altro senza contatto. Sul lato saldature il disegno e' specchiato: verifica sempre il nome del pin.

Montaggio degli zoccoli. Presenta tutto a freddo. Allinea le due femmine con l'ESP scollegata inserita soltanto come dima; fissa con nastro, poi sfila l'ESP. Salda un piedino per estremita', verifica parallelismo e appoggio, poi salda gli altri. Se serve tenerla inserita per la puntatura iniziale, togli la scheda prima di completare le saldature.

La giunzione. Scalda insieme piazzola e piedino, aggiungi poco stagno alla giunzione, togli prima il filo di stagno e poi il saldatore. Lascia raffreddare senza muovere. Cerca una giunzione compatta, senza ponti sul pin vicino; lo stagno senza piombo puo' risultare opaco anche se ben saldato.

Lavora con batteria e USB scollegate, punta pulita, flussante e ventilazione. Fissa schede e cavi con distanziali o fermacavi rimovibili: i soli contatti femmina non bastano contro vibrazioni e trazione.

Step-up: prima lo provi da solo

Saldare i fili al convertitore non significa collegarlo definitivamente al resto del circuito.

1. Prepara quattro fili e due connessioni staccabili

Con tutto disalimentato, salda un filo rosso a IN+, nero a IN-, rosso a OUT+ e nero a OUT-. Segui le scritte sulla tua schedina, non la posizione dei morsetti nel disegno. J_BAT rimane scollegato durante la saldatura. Le estremita' OUT vanno a J_PWR, lasciato separato da ESP, sensori e servo.

2. Rendi affidabile il multimetro

Il tuo puntale rosso e' staccato dal cavo. Va riparato con una connessione meccanica/elettrica stabile e isolata, o sostituito, prima di regolare il trimmer. Un contatto tenuto a mano non basta per fissare la tensione finale. Nero in COM, rosso in VΩmA, V continua con portata 20 V.

3. Collega soltanto una batteria 1S

Con il connettore e la polarita' verificati, collega la batteria a IN+/IN-. OUT rimane senza carichi. Tieni scollegata la USB-C dello step-up. Se non conosci la polarita' del connettore, non dedurla soltanto dalla forma: misurala prima.

4. Regola OUT a 5,0 V

Misura nero su OUT-, rosso su OUT+. Se la tensione iniziale supera 20 V, scollega la batteria e passa alla portata superiore. Ruota il trimmer poco per volta osservando la lettura. Il senso di rotazione e il numero di giri dipendono dal modulo: non li indoviniamo. Su un multigiro possono servire piu' giri. Non forzare un finecorsa e non regolare con ESP/servo collegati.

5. Collega la perfboard a piccoli passi

Scollega la batteria. Con moduli rimossi verifica assenza di corto e correttezza dei nodi; poi collega J_PWR. Inserisci ESP, alimenta a batteria con JP_ESP chiuso e senza USB, verifica 3V3. Spegni, aggiungi i sensori e ricontrolla. Prima di comandare il servo dal PC, apri JP_ESP: ESP da USB, servo dal MT3608, GND comune.

6. Verifica l'alimentazione durante l'apertura reale

Con JP_ESP aperto puoi usare il menu dal PC: 5-6-5 a vuoto, poi il fairing. Per controllare anche il carico condiviso ESP+servo, carica prima il diagnostico automatico, scollega USB, chiudi JP_ESP e avvia a batteria (attenzione: movimento automatico dopo 10 s, solo banco). Misura 5 V e 3V3. Il multimetro puo' perdere cadute brevi e il "2 A" commerciale non garantisce la corrente utile; serve poi verificare anche il firmware completo.

> USB-C del MT3608: non implica ricarica LiPo. Il chip MT3608 e' un convertitore boost, non un caricabatterie. La funzione della porta della tua schedina va confermata dalla foto/scheda prodotto. Non collegare USB-C e batteria insieme a ingressi non identificati.

Uso USB, ricarica e verifiche finali

Due configurazioni chiare: collegare una sola sorgente alla ESP alla volta.

Configurazione	ESP	Step-up e servo
Programmazione / sensori via PC	JP_ESP APERTO; ESP alimentata da USB-UART.	Batteria scollegata dal MT3608; servo disconnesso dal suo connettore se non alimentato.
Comandi servo dal PC	JP_ESP APERTO; ESP da USB. Il filo MT3608 +5 V -> 5V IN deve restare interrotto.	Servo alimentato dal MT3608 a 5 V; GND OUT- comune a servo ed ESP. I due positivi non vengono uniti.
Prova completa a batteria	JP_ESP CHIUSO; entrambe le USB scollegate. ESP riceve 5 V da J_PWR.	Una batteria 1S -> MT3608 -> J_PWR. Servo e ESP ricevono rami separati degli stessi OUT+/OUT-.
Ricarica	Circuito spento e batteria rimossa da J_BAT.	Batteria collegata al solo caricatore 1S identificato. La seconda batteria resta separata.

Ricarica futura senza estrarre la batteria. E’ possibile progettare un cablaggio dedicato con caricatore adatto e interruttore o gestione power-path. Non assegno i fili del tuo accessorio dalla foto attuale: non sono leggibili modello, uscite, polarita’ e indicazioni di carica. Non e’ automaticamente un modulo da saldare alla perfboard.

Prima di fissare la disposizione definitiva servono: foto del fronte e retro della perfboard; MT3608 da entrambi i lati, con IN/OUT e USB-C leggibili; batterie con etichetta e connettori; accessorio di ricarica fuori dalla busta e relative scritte; lunghezza e numero di contatti dei connettori femmina. Questi dati decidono i fori e gli accoppiamenti reali.

Prove rimanenti, senza ripetere tutte le simulazioni. La prova manuale 5-6-5 a 3,3 V ha mostrato movimento e risposta del firmware. Dopo il cablaggio a tensione corretta vanno verificati corsa, rilascio del fairing, alimentazione stabile e fissaggi. La prova dei sensori reali serve a misurare tempi di campionamento/lettura I2C e buffer: durante la cattura RAM non devono esserci scritture flash; il salvataggio finale puo’ durare secondi.

Firmware attuale: il servo di banco usa IO17. BANCO_SERVO serve ai replay e disabilita ARM reale; SENSORI registra senza comandare l’apertura. Nel codice fornito la precedente opzione VOLO ha ancora abilitaServo=false. Prima dell’impiego reale serve una configurazione di volo esplicita e verificata: il superamento del banco non la attiva automaticamente.

Riferimenti primari

Adafruit - zoccoli femmina e saldature
Adafruit - una buona giunzione saldata
Espressif - alimentazione DevKitC-1 (verificare la variante della propria scheda)
Aerosemi - MT3608, caratteristiche del chip
Pololu - servo, riferimento GND e corrente richiesta